ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DIRT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Día, Fecha:	Miércoles, 11/02/26
Hora de inicio:	17:20

SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2

NOMBRE DEL TUTOR

SEMANA 4

SQL:Estrategias de Respaldos

Sistema de Bases de datos 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda

Recursos

- Estrategias de respaldo según el tamaño y uso de la base de datos
- Herramientas de respaldo: ventajas y desventajas de diferentes soluciones
- Automatización de respaldos: creación de scripts para realizar respaldos regulares
- Recuperación a partir de diferentes tipos de respaldos

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



implementa y automatiza estrategias de respaldo y recuperación de bases de datos, seleccionando adecuadamente el tipo de respaldo (completo, incremental y diferencial) y las herramientas más convenientes según el tamaño, uso y criticidad de la información

Por qué realizar copias de seguridad?

La copia de seguridad de las bases de datos, la ejecución de procedimientos de restauración de prueba de las copias de seguridad y el almacenamiento de las copias en una **ubicación segura** y **fuera del sitio** contribuyen a protegerse ante una pérdida de datos catastrófica. Las copias de seguridad son la **única** forma de proteger los datos.

Con las copias de seguridad **válidas** de una base de datos puede recuperar los datos en caso de que se produzcan errores, por ejemplo:

- Errores de medios.
- Errores de usuario, por ejemplo, quitar una tabla por error.
- Errores de hardware, por ejemplo, una unidad de disco dañada o la pérdida permanente de un servidor.
- Desastres naturales. El uso de la copia de seguridad de SQL Server en Azure Blob Storage le permite crear una copia de seguridad externa en una región diferente de la ubicación local, con lo que podrá utilizarla en caso de que un desastre natural afecte a su ubicación.

Además, las copias de seguridad de una base de datos son útiles para fines administrativos habituales, como copiar una base de datos de un servidor a otro, configurar Grupos de disponibilidad Always On o la creación de reflejo de la base de datos y el archivo.

Estrategias de copias de seguridad y restauración

Las operaciones de copia de seguridad y restauración deben personalizarse para un entorno concreto y funcionar con los recursos disponibles.

Una estrategia de copia de seguridad y restauración contiene una parte de copia de seguridad y una parte de restauración.

- La **parte de copia de seguridad** de la estrategia define el tipo y la frecuencia de las copias de seguridad, la naturaleza y la velocidad del hardware que requieren, cómo se van a probar las copias de seguridad y dónde y cómo se almacenarán los medios de copia de seguridad (incluidas las consideraciones de seguridad).
- La **parte de restauración** de la estrategia define quién es responsable de realizar restauraciones, cómo se deben realizar las restauraciones para cumplir los objetivos de disponibilidad de la base de datos y minimizar la pérdida de datos y cómo se prueban las restauraciones.

Estrategias de copias de seguridad y restauración

Diseñar una estrategia de copia de seguridad y restauración **eficaz** requiere mucho cuidado en el **planeamiento, la implementación y las pruebas**. Las pruebas son necesarias: no tiene una estrategia de copia de seguridad hasta que haya restaurado correctamente las copias de seguridad en todas las combinaciones incluidas en la estrategia de restauración y haya probado la base de datos restaurada para la coherencia física. Debe tener en cuenta varios factores. Entre ellos se incluyen los siguientes:

- Los objetivos de la organización con respecto a las bases de datos de producción, especialmente los requisitos de disponibilidad y protección de los datos contra la pérdida o los daños.
- La naturaleza de cada una de las bases de datos: el tamaño, los patrones de uso, la naturaleza del contenido, los requisitos de los datos, etc.
- Restricciones en los recursos, como hardware, personal, espacio para almacenar medios de copia de seguridad, la seguridad física del medio almacenado, etc.

Estrategias de copias de seguridad y restauración

Importante

Asegúrese de colocar las copias de seguridad de las bases de datos en una ubicación física o un dispositivo independiente de los archivos de la base de datos. Si la unidad física que almacena las bases de datos no funciona correctamente o se bloquea, la capacidad de recuperación depende de la capacidad de acceder a la unidad o el dispositivo remoto independiente que almacenó las copias de seguridad para realizar una restauración. Tenga en cuenta que puede crear varios volúmenes lógicos o particiones a partir de una misma unidad de disco físico. Estudie detenidamente los diseños de partición de disco y de volumen lógico antes de elegir una ubicación de almacenamiento para las copias de seguridad.

Elección del modelo de recuperación adecuado

Las operaciones de copias de seguridad y restauración se producen en el contexto de un modelo de recuperación. El modelo de recuperación es una propiedad de la base de datos que controla la forma en que se administra el registro de transacciones. Por lo tanto, el modelo de recuperación de una base de datos determina qué tipos de escenarios de copia de seguridad y restauración se admiten para la base de datos y qué tamaño serían las copias de seguridad del registro de transacciones.

Aspectos a tomar en cuenta:

- Tamaño de la base de datos
- Frecuencia de cambios
- Nivel de criticidad de la información
- Recursos disponibles (espacio, red, tiempo, personal)

Diseñar la estrategia de copia de seguridad

Después de seleccionar un modelo de recuperación que cumpla los requisitos empresariales de una base de datos específica, debe planear e implementar una estrategia de copia de seguridad

- ¿Cuántas horas al día requieren las aplicaciones acceso a la base de datos?
  - Si hay un período predecible fuera del pico, se recomienda programar copias de seguridad completas de la base de datos durante ese período.
- ¿Cuánto espacio en disco necesitará una copia de seguridad completa de la base de datos?
- ¿Hasta qué punto en el pasado su empresa requiere que se mantengan las copias de seguridad?

Asegúrese de que tiene una programación de copia de seguridad adecuada establecida en función de las necesidades de la aplicación y los requisitos empresariales. El riesgo de pérdida de datos en las copias de seguridad antiguas aumenta a medida que pasa el tiempo, a menos que tenga una manera de regenerar todos los datos hasta el momento del error. Antes de elegir eliminar las copias de seguridad antiguas debido a las limitaciones de los recursos de almacenamiento, considere si la capacidad de recuperación es necesaria hasta ahora.

Otros elementos a tomar en cuenta

Programar copias de seguridad:

Una vez decididos los tipos de copias de seguridad necesarios y la frecuencia de realización de cada tipo de copia, se recomienda programar copias de seguridad regulares como parte de un plan de mantenimiento de la base de datos.

Prueba de las copias de seguridad:

No tiene una estrategia de restauración hasta que pruebe las copias de seguridad. Es muy importante probar exhaustivamente la estrategia de copia de seguridad para cada una de las bases de datos mediante la restauración de una copia de la base de datos en un sistema de prueba. Debe comprobar la restauración de cada tipo de copia de seguridad que pretenda utilizar.

Tipos de copia de seguridad

RESPALDO COMPLETO

Es una copia total y exacta de todos los datos seleccionados para respaldo en un punto en el tiempo

Características

Incluye todo: estructura de la base, datos, y a veces configuración

Crea un punto de restauración autónomo

Ventajas

- Sencillo de restaurar
- No requiere otras copias para restaurar

Desventajas

- Consume más espacio y tiempo
- Poco eficiente si los datos cambian poco entre respaldos

Tipos de copia de seguridad

RESPALDO INCREMENTAL
Copia solo los datos modificados desde el último respaldo (sea completo o incremental)

Funcionamiento técnico
- Requiere mantener un registro (log, snapshot, WAL) de los cambios.
- Cada respaldo incremental depende del anterior

Ventajas
- Muy eficiente en almacenamiento y tiempo.
- Ideal para bases de datos de gran volumen o alta frecuencia de cambio

Desventajas
- Restaurar puede requerir encadenar múltiples respaldos (full + n incrementales).
- Alta complejidad en la recuperación si falta un respaldo intermedio

Tipos de copia de seguridad

RESPALDO DIFERENCIAL
Copia todos los datos que han cambiado desde el último respaldo completo

Funcionamiento técnico
- No reinicia el contador de cambios como el incremental.
- Acumula cambios hasta que se haga un nuevo respaldo completo.

Ventajas
- Restauración más rápida que el incremental (solo se necesita el respaldo completo + el diferencial más reciente).
- Más sencillo de gestionar que una cadena larga de incrementales

Desventajas:
- Tamaño creciente con el tiempo.
- Más espacio que los incrementales si no se refresca el respaldo completo

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO



PEQUEÑAS (HASTA 1–5 GB)

- Generalmente caben en un solo respaldo completo.
- Estrategia típica: **respaldo completo diario.**
- Medio de almacenamiento: puede ser local + nube.



MEDIANAS (5 GB – 100 GB)

- Tiempo de copia empieza a ser significativo.
- Estrategia recomendada:
- Respaldo completo semanal (domingo)
- Diferencial diario (lunes a sábado) o incremental diario si el cambio es alto.
- Medio: almacenamiento dedicado + copia externa en nube.



GRANDES (>100 GB)

- Estrategia típica:
  - Respaldo completo mensual
  - Incrementales diarios
  - Respaldo lógico o por tabla para objetos críticos
- Requieren backup en caliente y sin downtime

HERRAMIENTAS

Herramienta	Ventajas	Desventajas
pg_dump (PostgreSQL)	Fácil de usar, copia lógica	Lento para bases grandes, no incluye configuraciones
pg_basebackup	Copia física, rápida	Requiere acceso al sistema de archivos, no granular
SQL Server Management Studio	GUI intuitiva, diferencial incluido	Solo funciona con SQL Server
Barman (PostgreSQL)	Gestión de múltiples servidores, point-in-time recovery	Curva de aprendizaje
rsync + snapshots	Versátil, útil en sistemas de archivos	riesgo de inconsistencia
Servicios en la nube (AWS RDS Snapshots, GCP Cloud SQL backups)	Automatización, escalabilidad, alta disponibilidad	Dependencia del proveedor, costo

COPIA LÓGICA

Una copia lógica extrae y guarda la estructura (esquemas, tablas, índices, funciones, etc.) y contenido (registros) de la base de datos en un formato legible o portable (ej. SQL, JSON, CSV, etc.).

COPIA FÍSICA

Una copia física replica los archivos binarios reales del sistema de almacenamiento que constituyen la base de datos: bloques de datos, archivos de control, transacciones activas, etc.

AUTOMATIZACIÓN DE RESPALDOS

Ventajas de automatizar

- **Reducción de errores humanos.**
- **Cumplimiento de políticas de retención.**
- **Fácil integración con cron jobs o herramientas de orquestación**

script.sh

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%F)
DB="mi_base"
USER="postgres"
BACKUP_DIR="/backups/$DATE"

mkdir -p $BACKUP_DIR
pg_dump -U $USER -F c $DB > $BACKUP_DIR/${DB}_backup.dump

# borra respaldos de hace más de 7 días
find /backups -type d -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

Cron:
0 2 * * * /home/user/scripts/script.sh >> /var/log/db_backup.log 2>&1

PLANIFICACIÓN DE RESPALDOS

RTO (Recovery Time Objective)

cuánto tiempo puede estar inactivo el sistema

RPO (Recovery Point Objective)

cuánto tiempo de datos se puede perder

Tasa de cambio de datos

sistemas con alta frecuencia de actualización necesitan respaldos más frecuentes

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

Implementa y automatiza estrategias de respaldo y recuperación de bases de datos, seleccionando adecuadamente el tipo de respaldo (completo, incremental y diferencial) y las herramientas más convenientes según el tamaño, uso y criticidad de la información

RESPONSABILIDAD

“La RESPONSABILIDAD en respaldos significa proteger activamente los datos organizacionales mediante estrategias planificadas y automatizadas, asegurando que siempre haya una copia segura y recuperable"

Si no hay respaldos y el servidor falla, la empresa pierde años de datos valiosos

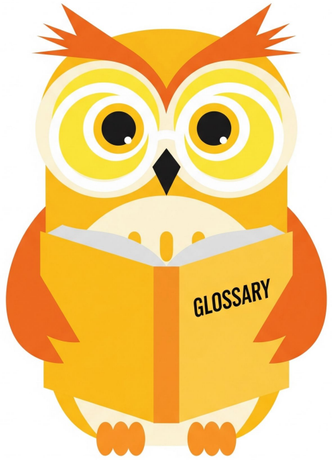


REFERENCIAS

- https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/backup-restore/back-up-and-restore-of-sql-server-databases?view=sql-server-ver17#why-back-up
- https://www.computerweekly.com/es/consejo/Completa-vs-incremental-vs-diferencial-Comparamos-los-tipos-de-respaldo
- https://codigofacilito.com/articulos/realizar-respaldo-base-de-datos
- https://jotelulu.com/blog/disaster-recovery-rpo-rto-wrt-mtd/



Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido

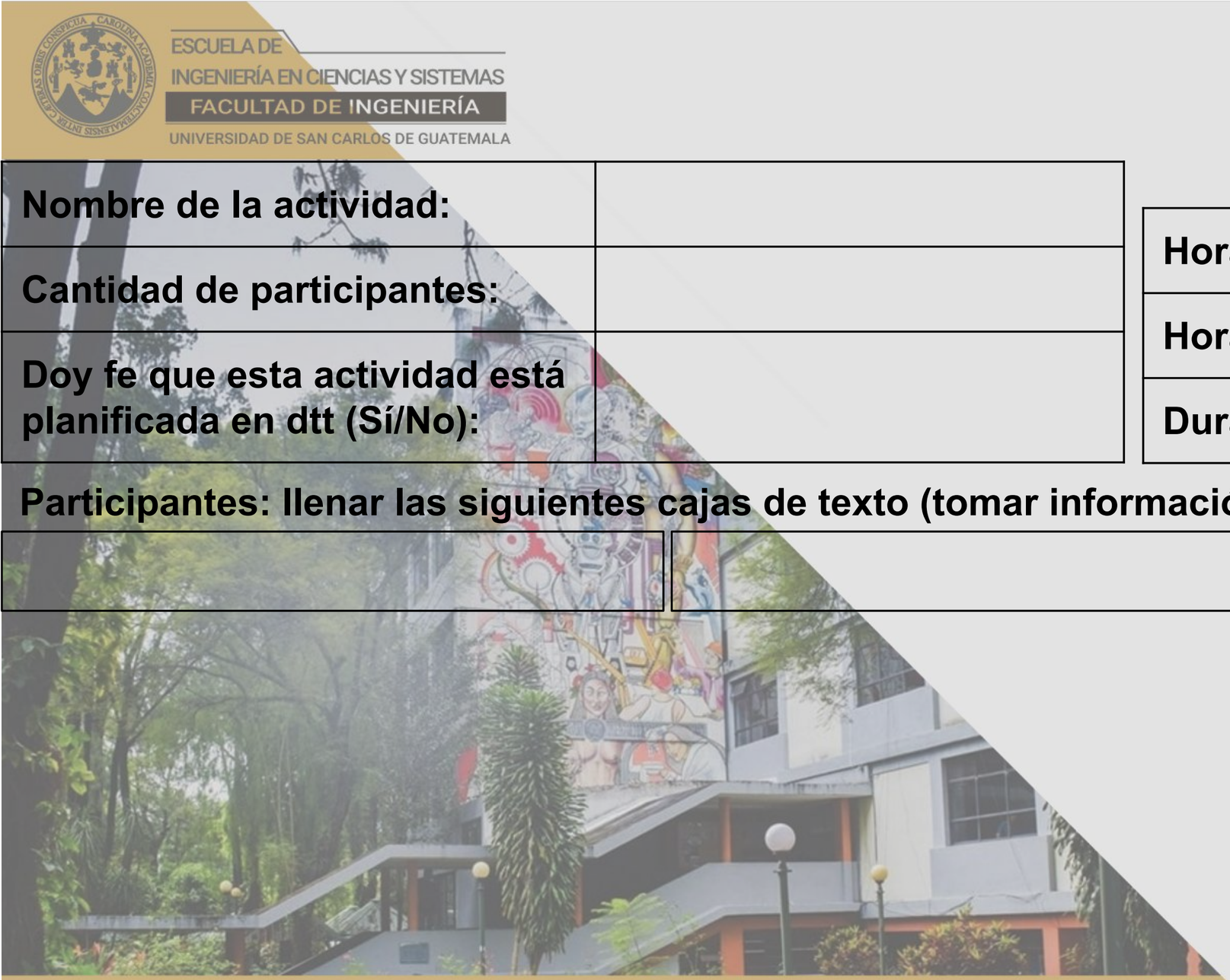
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)





DUDAS ¿?

Tarea

1. Define qué es una base de datos distribuida.
2. Menciona al menos tres ventajas de utilizar bases de datos distribuidas.
3. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos centralizada y una distribuida?
4. Da un ejemplo de un sistema o aplicación que utilice bases de datos distribuidas en la vida real (ej. Amazon, Google, Netflix).

Entrega martes 17 de febrero 23:59 - UEDI





¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA